Отчёт по лабораторной работе №08

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Подключение DHCP-сервера к коммутатору уровня доступа 6
2.2 Настройте сервис DNS 9
2.3 Настройте DHCP-сервер на маршрутизаторе 10
2.4 Замена статического IP-адреса на динамический 13
2.5 Для проверки корректности распределения адресов 16
2.6 В режиме симуляции изучите, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP: 20

3 Выводы **22**

4 Контрольные вопросы **24**

4.1 За что отвечает протокол DHCP? 24
4.2 Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети? 24
4.3 Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP? 25
4.4 Что такое DNS? 25
4.5 Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются? 26

Список литературы **27**

Список иллюстраций

2.1 Топология сети с подключением DNS-сервера к коммутатору msk-donskaya-sw-3 . . . 7
2.2 Конфигурация IP-параметров DNS-сервера . . . 8
2.3 Настройка интерфейса Fa0/2 на коммутаторе msk-donskaya-sw-3 . . . 8
2.4 Настройка DNS-сервиса и добавление ресурсных записей типа A . . . 9
2.5 Настройка DNS-сервера и активация службы DHCP на маршрутизаторе 10
2.6 Конфигурация DHCP-пула для сети dk . . . 10
2.7 Конфигурация DHCP-пула для сети departments . . . 11
2.8 Конфигурация DHCP-пула для сети adm . . . 11
2.9 Конфигурация DHCP-пула для сети other . . . 11
2.10 Результат проверки DHCP-пулов на маршрутизаторе . . . 12
2.11 Проверка таблицы выданных DHCP-адресов . . . 12
2.12 Получение IP-адреса по DHCP на устройстве dk-donskaya-1 . . . 13
2.13 Получение IP-адреса по DHCP на устройстве dep-donskaya-1 . . . 14
2.14 Получение IP-адреса по DHCP на устройстве adm-donskaya-1 . . . 15
2.15 Получение IP-адреса по DHCP на устройстве other-donskaya-1 . . . 16
2.16 Таблица привязок DHCP на маршрутизаторе . . . 16
2.17 Проверка разрешения DNS-имени и доступности web-сервера по доменному имени . . . 17
2.18 Проверка доступности узлов из подсети dk в других подсетях . . . 18
2.19 Проверка доступности узлов из подсети departments в других подсетях 19
2.20 Проверка межсетевой доступности с устройства adm-donskaya-1 . . . 19
2.21 Процесс обмена DHCP-сообщениями в режиме симуляции Packet Tracer 21

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [5] в локальной сети.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подключение DHCP-сервера к коммутатору уровня доступа

В рамках выполнения лабораторной работы была произведена настройка DNS-сервера в локальной сети с последующим подключением его к коммутатору уровня доступа.

На первом этапе в логическую рабочую область был добавлен сервер DNS и подключён к коммутатору msk-donskaya-sw-3 через интерфейс Fa0/2. Для корректной работы соединения порт на коммутаторе был активирован и переведён в режим доступа с привязкой к VLAN 3, что соответствует сети серверной инфраструктуры.

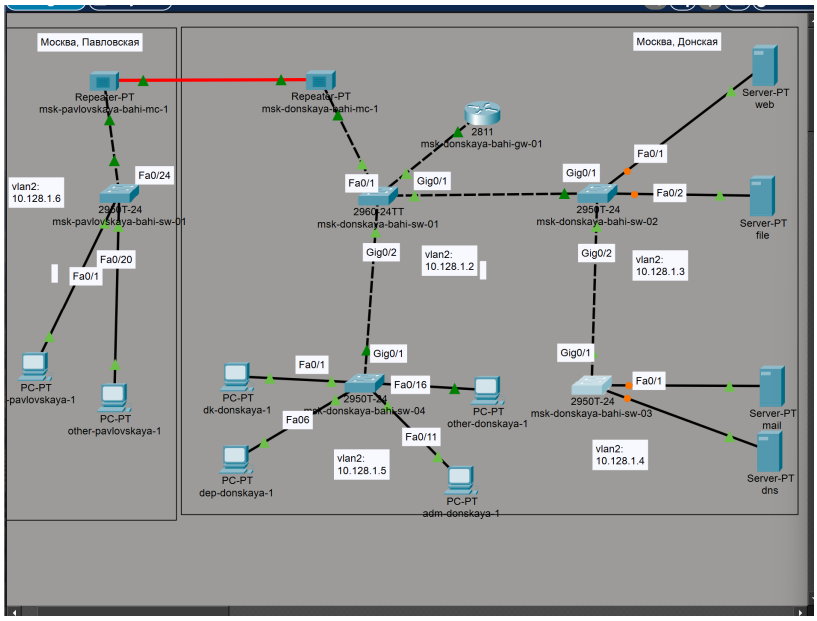


Рисунок 2.1: Топология сети с подключением DNS-сервера к коммутатору msk-donskaya-sw-3

Далее была выполнена настройка сетевого интерфейса DNS-сервера. Серверу был назначен статический IP-адрес 10.128.0.5 с маской подсети 255.255.255.0, а в качестве шлюза по умолчанию указан адрес 10.128.0.1. Эти параметры обеспечивают корректную маршрутизацию трафика между подсетями и доступ к другим узлам сети.

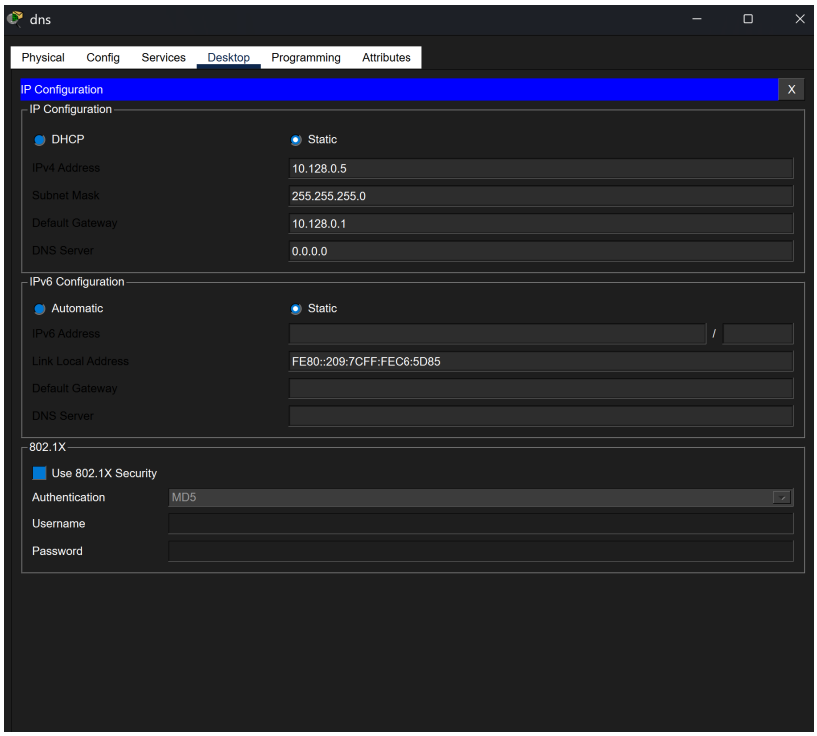


Рисунок 2.2: Конфигурация IP-параметров DNS-сервера

На коммутаторе msk-donskaya-sw-3 была выполнена конфигурация интерфейса Fa0/2, включающая перевод порта в режим access, назначение VLAN 3 и активацию интерфейса командой -no shutdown-. Данные действия необходимы для корректного функционирования соединения между сервером и коммутатором.

```
User Access Verification

Password:

msk-donskaya-bahi-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-3(config)#interface fa0/2
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-bahi-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-bahi-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-bahi-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-bahi-sw-3#
```

Рисунок 2.3: Настройка интерфейса Fa0/2 на коммутаторе msk-donskaya-sw-3

2.2 Настройте сервис DNS

На следующем этапе лабораторной работы была выполнена настройка службы DNS на сервере, обеспечивающей разрешение доменных имён в IP-адреса внутри локальной сети.

В конфигурации сервера была выбрана служба DNS и активирована путём установки параметра On. Далее для каждой записи был выбран тип A Record, который используется для сопоставления доменного имени с IPv4-адресом.

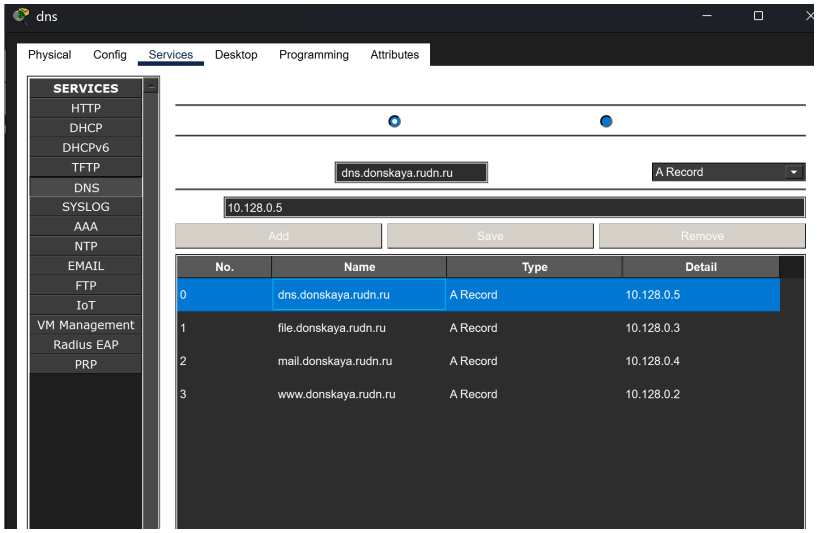


Рисунок 2.4: Настройка DNS-сервиса и добавление ресурсных записей типа A

После активации службы были добавлены ресурсные записи для основных сетевых сервисов. В частности, для web-сервера задано доменное имя www.donskaya.rudn.ru, соответствующее IP-адресу 10.128.0.2. Аналогичным образом были созданы записи для серверов mail, file и dns, каждая из которых связана с соответствующим IP-адресом в сети.

В результате выполненной настройки DNS-сервер обеспечивает корректное преобразование доменных имён в IP-адреса, что позволяет пользователям обращаться к сетевым ресурсам по удобным символьным именам вместо числовых адресов.

2.3 Настройте DHCP-сервер на маршрутизаторе

На данном этапе лабораторной работы была выполнена настройка службы DHCP на маршрутизаторе msk-donskaya-bahi-gw-1, обеспечивающей автоматическое распределение IP-адресов в различных VLAN сети.

Сначала на маршрутизаторе была указана адресация DNS-сервера с помощью команды ip name-server 10.128.0.5, а также активирована служба DHCP. При этом была допущена ошибка ввода команды (ip name server), которая была исправлена на корректный синтаксис (ip name-server), что позволило успешно продолжить настройку.

```
User Access Verification

Password:

msk-donskaya-bahi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
```

Copy Paste

Рисунок 2.5: Настройка DNS-сервера и активация службы DHCP на маршрутизаторе

Далее была выполнена настройка пула адресов для сети dk (VLAN 101). Был задан адрес сети 10.128.3.0/24, шлюз по умолчанию 10.128.3.1, а также DNS-сервер 10.128.0.5. Дополнительно были исключены диапазоны адресов, используемые для инфраструктурных нужд.

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
                                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.3.1  10.128.3.29
                                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1  10.128.3.29
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)##ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
                               ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
```

Рисунок 2.6: Конфигурация DHCP-пула для сети dk

Аналогичным образом был настроен DHCP-пул для сети departments (VLAN 102) с адресным пространством 10.128.4.0/24 и шлюзом 10.128.4.1.

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
                                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
```

Рисунок 2.7: Конфигурация DHCP-пула для сети departments

Затем была выполнена настройка DHCP-пула для сети adm (VLAN 103) с использованием сети 10.128.5.0/24 и шлюза 10.128.5.1.

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
                                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
```

Рисунок 2.8: Конфигурация DHCP-пула для сети adm

После этого был настроен DHCP-пул для сети other (VLAN 104) с адресным пространством 10.128.6.0/24 и шлюзом 10.128.6.1.

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default router 10.128.6.1
                                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
```

Copy Paste

Рисунок 2.9: Конфигурация DHCP-пула для сети other

Для проверки корректности конфигурации была использована команда show ip dhcp pool, которая показала наличие всех настроенных пулов адресов, их параметры и доступное количество IP-адресов.

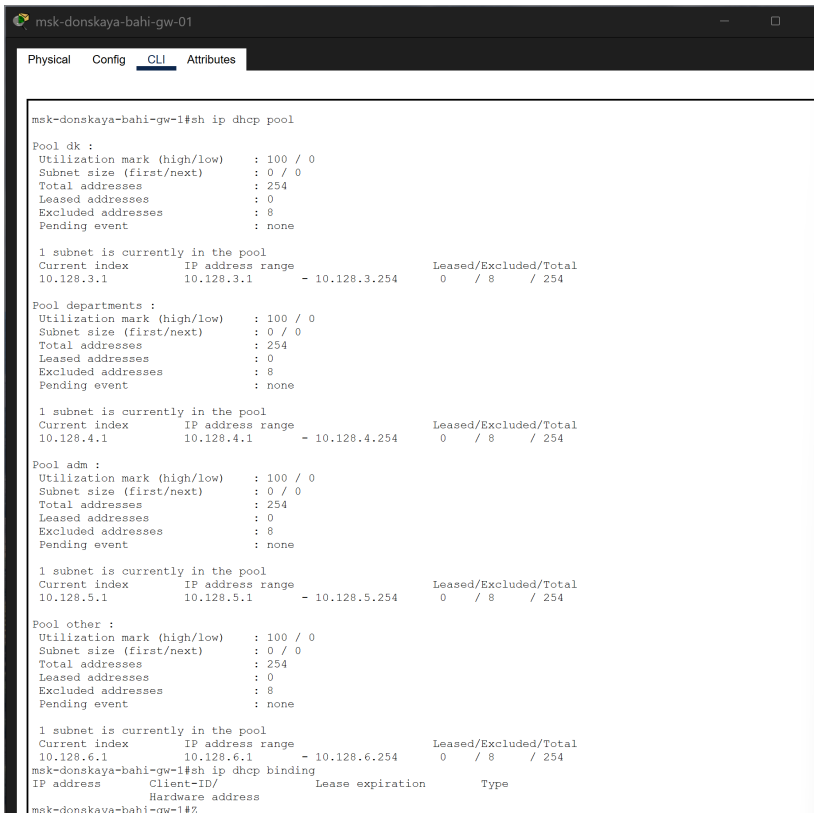


Рисунок 2.10: Результат проверки DHCP-пулов на маршрутизаторе

Дополнительно была выполнена проверка таблицы привязок с помощью команды show ip dhcp binding, которая на данном этапе не содержала записей, что свидетельствует об отсутствии активных клиентов, запросивших IP-адреса.

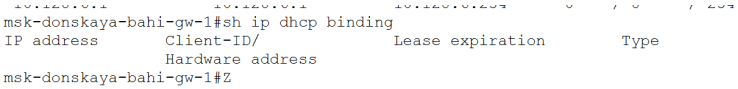


Рисунок 2.11: Проверка таблицы выданных DHCP-адресов

В результате выполненных действий DHCP-сервис был полностью настроен и готов к автоматическому распределению IP-адресов для всех пользовательских подсетей.

2.4 Замена статического IP-адреса на динамический

На данном этапе лабораторной работы была выполнена замена статического назначения IP-адресов на динамическое на всех оконечных устройствах сети.

На каждом ПК в настройках сетевого интерфейса был выбран режим DHCP, после чего устройства автоматически получили сетевые параметры от DHCP-сервера, настроенного на маршрутизаторе. В результате каждому устройству был назначен IP-адрес из соответствующего пула, а также автоматически заданы маска подсети, шлюз по умолчанию и адрес DNS-сервера.

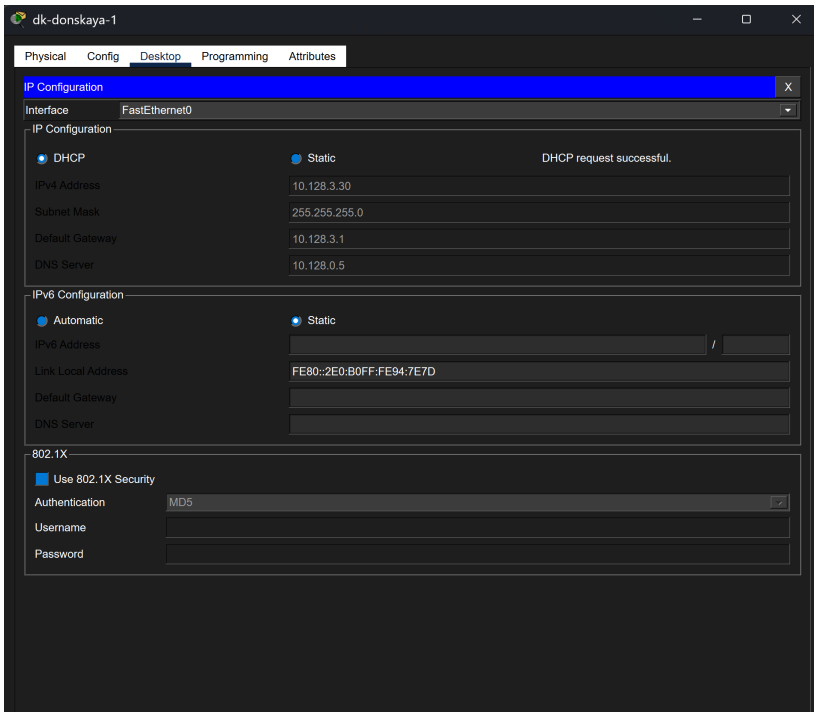


Рисунок 2.12: Получение IP-адреса по DHCP на устройстве dk-donskaya-1

Аналогичным образом динамическая адресация была успешно применена для устройств в других подсетях, что подтверждает корректную работу DHCP для разных VLAN.

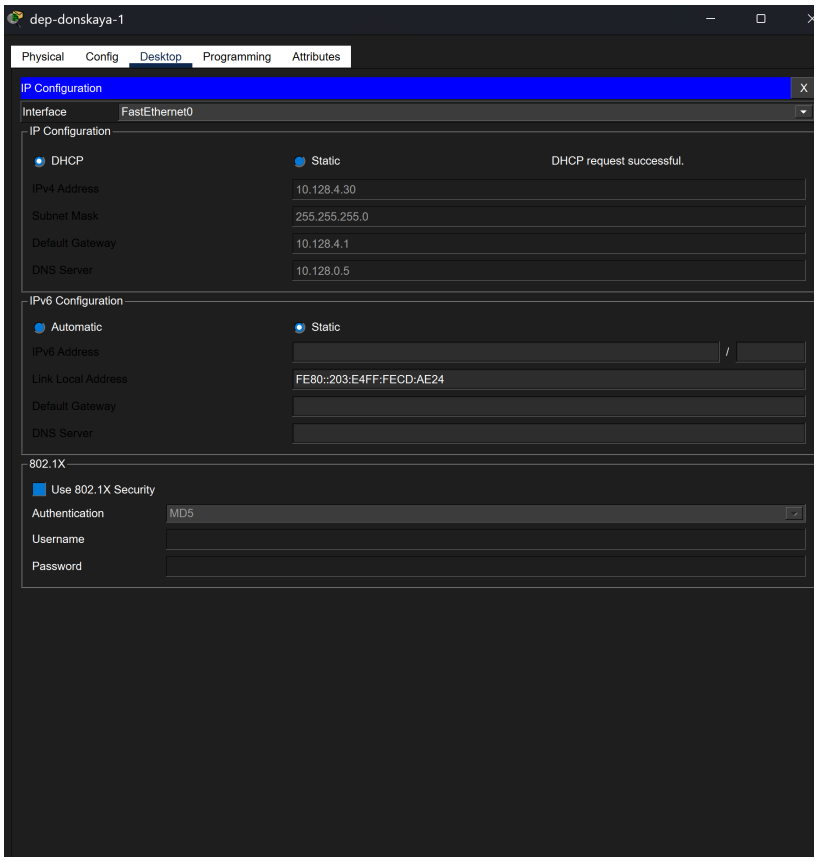


Рисунок 2.13: Получение IP-адреса по DHCP на устройстве dep-donskaya-1

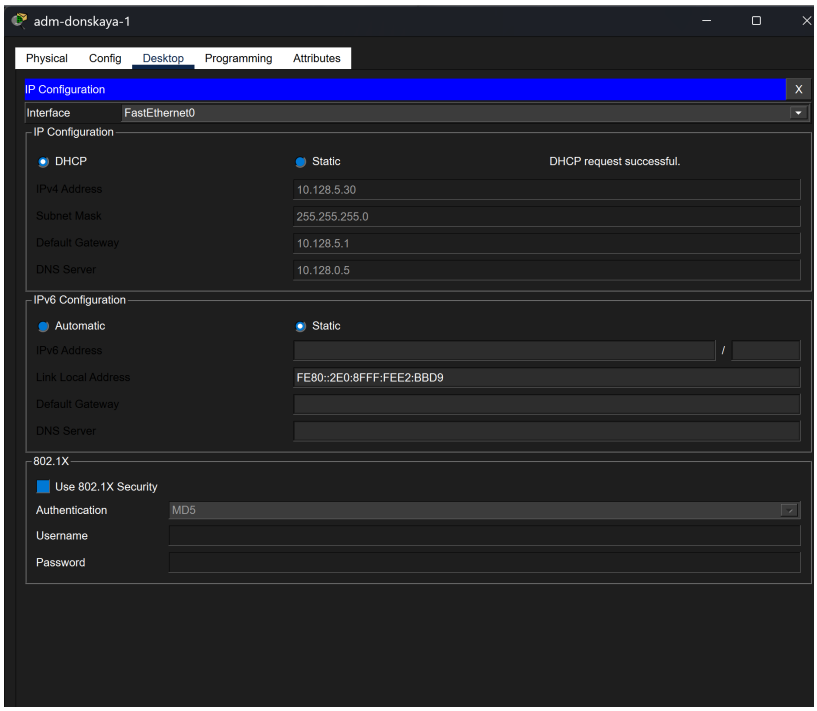


Рисунок 2.14: Получение IP-адреса по DHCP на устройстве adm-donskaya-1

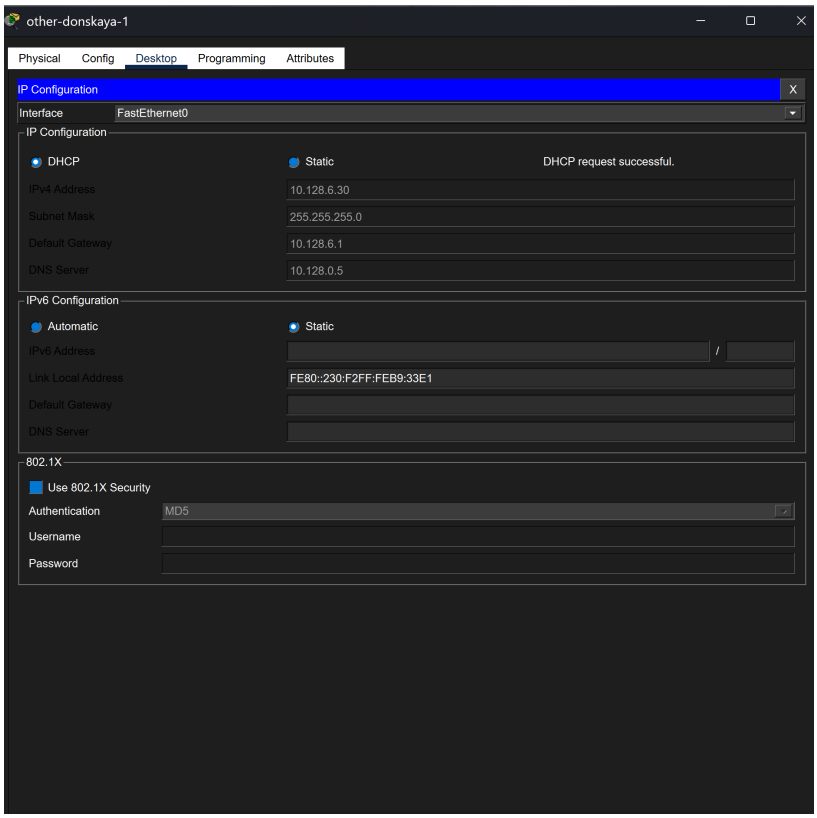
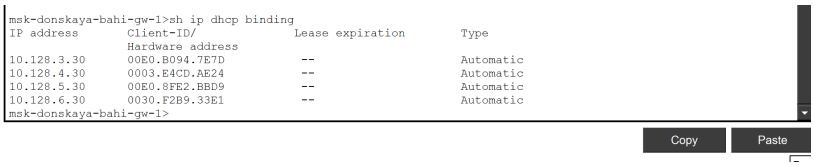


Рисунок 2.15: Получение IP-адреса по DHCP на устройстве other-donskaya-1

2.5 Для проверки корректности распределения адресов

Для проверки корректности распределения адресов была использована команда show ip dhcp binding на маршрутизаторе. В таблице привязок отображаются все выданные IP-адреса, соответствующие MAC-адресам клиентов, что подтверждает успешную работу DHCP-сервиса.



```
msk-donskaya-bahi-gw-1>sh ip dhcp binding
IP address       Client-ID/                Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.128.3.30      00E0.B094.7E7D            --                      Automatic
10.128.4.30      0003.E4C0.AE24            --                      Automatic
10.128.5.30      00E0.8FE2.BBD9            --                      Automatic
10.128.6.30      0030.F2B9.33E1            --                      Automatic
msk-donskaya-bahi-gw-1>
```

Copy Paste

Рисунок 2.16: Таблица привязок DHCP на маршрутизаторе

После перевода оконечных устройств на динамическую адресацию была выполнена проверка выданных IP-адресов, а также тестирование доступности узлов из разных подсетей. Проверка показала, что разрешение доменного имени www.donskaya.rudn.ru выполняется корректно: имя было сопоставлено с IP-адресом 10.128.0.2, после чего узел стал доступен по ICMP. Наличие первого потерянного пакета объясняется начальным процессом ARP-разрешения и не свидетельствует о неисправности сети.

```
C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рисунок 2.17: Проверка разрешения DNS-имени и доступности web-сервера по доменному имени

На рабочей станции dk-donskaya-1 была выполнена проверка доступности устройств из других подсетей. Узлы с адресами 10.128.4.30, 10.128.5.30 и 10.128.6.30 успешно отвечают на ICMP-запросы, что подтверждает корректную межсетевую маршрутизацию между VLAN. Первичная потеря одного пакета при каждом первом обращении также связана с предварительным определением MAC-адреса шлюза и получателя.

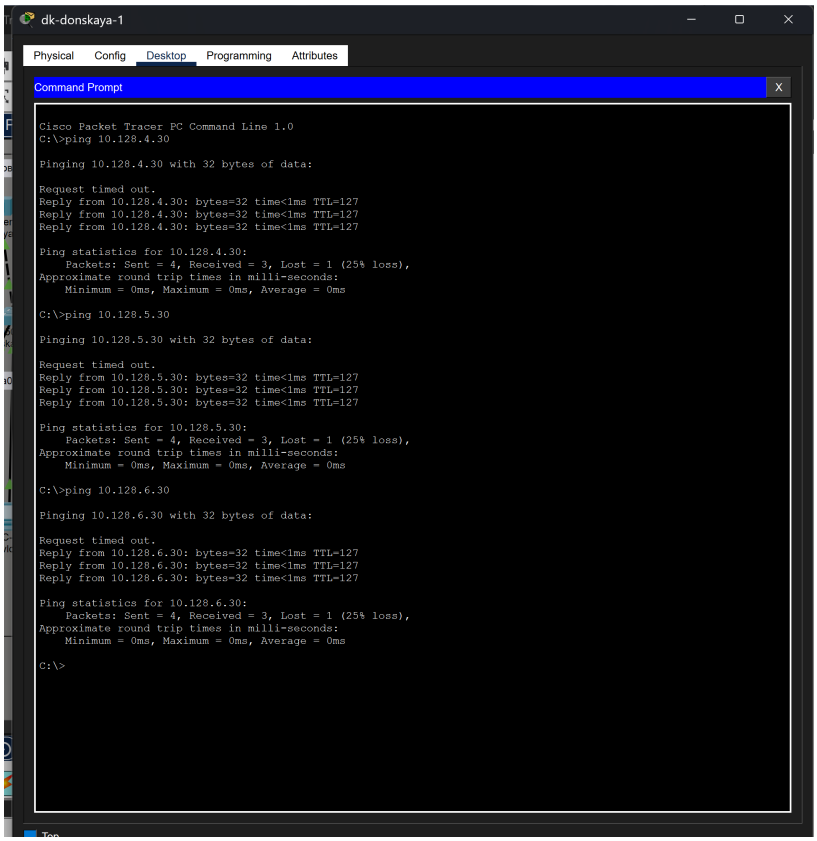


Рисунок 2.18: Проверка доступности узлов из подсети dk в других подсетях

Аналогичная проверка была проведена на устройстве dep-donskaya-1. Результаты показывают устойчивую доступность узлов 10.128.3.30, 10.128.5.30 и 10.128.6.30 без потерь пакетов, что дополнительно подтверждает корректность работы маршрутизатора и настроенной схемы адресации.

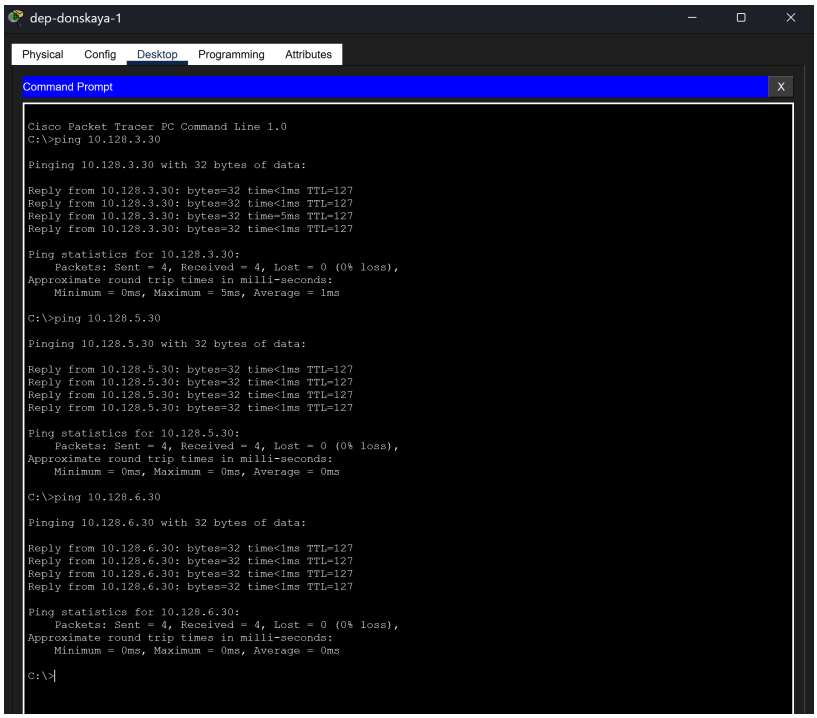


Рисунок 2.19: Проверка доступности узлов из подсети departments в других подсетях

На устройстве adm-donskaya-1 была проверена доступность узла 10.128.3.30 из другой подсети. Все ICMP-пакеты были успешно доставлены, а время отклика оставалось минимальным, что свидетельствует о стабильной работе сети и правильной настройке IP-маршрутизации между пользовательскими сегментами.

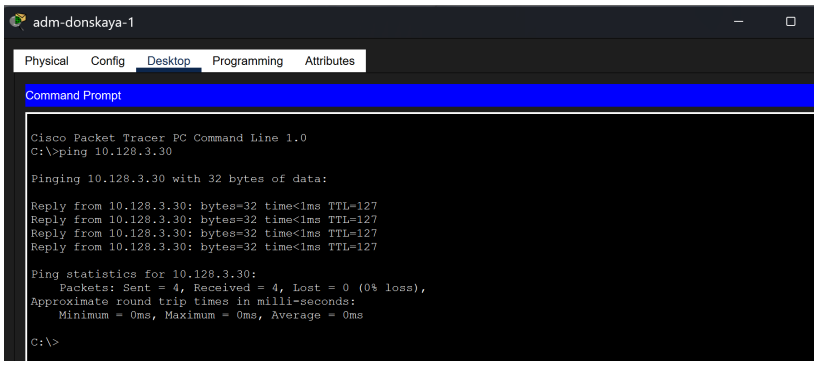


Рисунок 2.20: Проверка межсетевой доступности с устройства adm-donskaya-1

В результате выполненных действий все оконечные устройства сети получили корректные сетевые настройки в автоматическом режиме, что свидетельствует

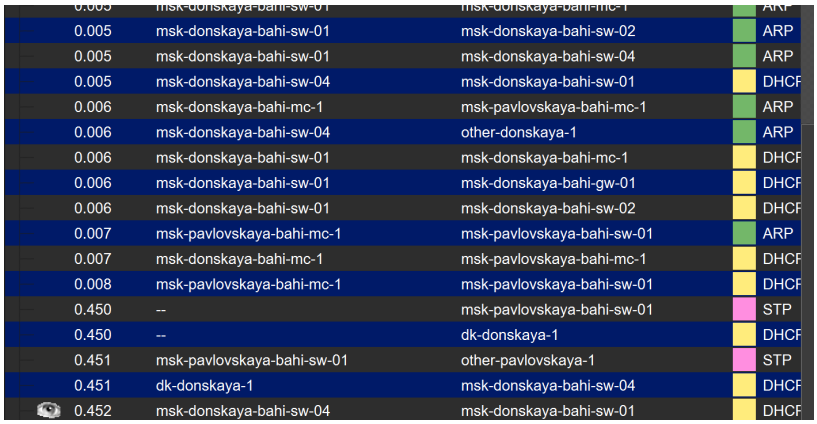
о правильной конфигурации DHCP-сервиса и его функционировании во всех подсетях.

2.6 В режиме симуляции изучите, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP:

На заключительном этапе лабораторной работы был выполнен анализ процесса получения IP-адреса по протоколу DHCP в режиме симуляции Packet Tracer.

В ходе наблюдения за сетевыми событиями было установлено, что процесс динамического назначения адреса происходит по стандартной четырёхэтапной схеме взаимодействия клиента и сервера DHCP. Сначала оконечное устройство инициирует широковещательный запрос DHCP Discover, направленный на поиск доступного DHCP-сервера в сети. Далее маршрутизатор, выполняющий роль DHCP-сервера, отвечает сообщением DHCP Offer, предлагая клиенту свободный IP-адрес из соответствующего пула.

После получения предложения клиент отправляет сообщение DHCP Request, подтверждая выбор предложенного адреса. Завершающим этапом является сообщение DHCP ACK, в котором сервер окончательно закрепляет IP-адрес за клиентом и передаёт дополнительные параметры конфигурации, включая шлюз по умолчанию и DNS-сервер.



0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	ARP
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	ARP
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	DHCP
0.006	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	ARP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-04	other-donskaya-1	ARP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	DHCP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	DHCP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	DHCP
0.007	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	ARP
0.007	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	DHCP
0.008	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	DHCP
0.450	--	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
0.450	--	dk-donskaya-1	DHCP
0.451	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	other-pavlovskaya-1	STP
0.451	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04	DHCP
0.452	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	DHCP

Рисунок 2.21: Процесс обмена DHCP-сообщениями в режиме симуляции Packet Tracer

Дополнительно в процессе симуляции наблюдаются служебные протоколы, такие как ARP и STP, которые обеспечивают корректную работу канального уровня и предотвращение петель в сети. Однако ключевыми для процесса назначения IP-адреса являются именно сообщения DHCP.

Таким образом, анализ показал, что процедура получения IP-адреса реализуется корректно и соответствует стандартному алгоритму работы протокола DHCP, что подтверждает правильность настройки сетевой инфраструктуры.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки настройки сетевых сервисов DHCP и DNS в локальной сети на базе Cisco Packet Tracer.

Был успешно добавлен и настроен DNS-сервер, обеспечивающий разрешение доменных имён в IP-адреса для внутренних сетевых ресурсов. Созданные записи типа A позволили обращаться к серверам по символьным именам, что повысило удобство работы в сети.

На маршрутизаторе была выполнена корректная настройка DHCP-сервиса для нескольких подсетей (VLAN), включая создание пулов адресов, указание шлюзов по умолчанию, DNS-сервера и исключённых диапазонов адресов. Это обеспечило автоматическое распределение сетевых параметров для оконечных устройств.

Оконечные устройства были переведены с статической адресации на динамическую, в результате чего они успешно получили IP-адреса, маску подсети, шлюз и DNS-сервер от DHCP.

Проведённая проверка показала, что все устройства корректно взаимодействуют между собой, включая обмен данными между различными подсетями. Также была подтверждена работоспособность DNS за счёт успешного разрешения доменных имён.

В режиме симуляции был изучен процесс работы протокола DHCP, включающий последовательность сообщений Discover, Offer, Request и ACK, что позволило наглядно понять механизм динамического назначения IP-адресов.

Таким образом, все поставленные задачи лабораторной работы выполнены, а

сеть функционирует корректно и стабильно.[**cisco_nat_faq2**],[**hill2009**]

4 Контрольные вопросы

4.1 За что отвечает протокол DHCP?

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое назначение сетевых параметров оконечным устройствам в сети. К таким параметрам относятся IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и адрес DNS-сервера. Использование DHCP позволяет централизовать управление адресацией и исключить необходимость ручной настройки каждого устройства. [**droms1997**],[**olifer2017**],[**tanenbaum2016**]

4.2 Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

В процессе работы DHCP используются следующие основные типы сообщений:

- DHCP Discover — клиент отправляет широковещательный запрос для поиска DHCP-сервера
- DHCP Offer — сервер предлагает клиенту IP-адрес
- DHCP Request — клиент запрашивает выбранный IP-адрес
- DHCP ACK — сервер подтверждает назначение IP-адреса

Дополнительно могут использоваться:

- DHCP NAK — отказ в назначении адреса

- DHCP Release — освобождение адреса клиентом
- DHCP Inform — запрос дополнительных параметров

[**droms1997**],[**korolkova2012**]

4.3 Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

DHCP может передавать следующие параметры:

- IP-адрес клиента
- Маска подсети
- Шлюз по умолчанию (default gateway)
- DNS-сервер
- Время аренды IP-адреса (lease time)
- Доменное имя
- NTP-сервер
- WINS-сервер

Это позволяет полностью автоматически настроить сетевое взаимодействие устройства.

[**olifer2017**]

4.4 Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, предназначенная для преобразования символьных доменных имён в IP-адреса и наоборот. Она позволяет пользователям обращаться к сетевым ресурсам по удобным именам (например, www.example.com) вместо числовых адресов.

[**linkmeup**]

4.5 Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

Основные типы DNS-записей:

- A (Address Record) — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом
- AAAA — сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом
- CNAME (Canonical Name) — создаёт псевдоним для другого доменного имени
- MX (Mail Exchange) — указывает почтовый сервер для домена
- NS (Name Server) — определяет DNS-серверы, обслуживающие домен
- PTR (Pointer) — используется для обратного разрешения IP-адреса в имя
- TXT — хранит произвольную текстовую информацию (например, SPF-записи) [**korolkova2012b**]

Список литературы